

# Содержание

## PlanetX. Руководство

- Установка
- Язык интерфейса
- Окно глобуса
- Навигация
- Левая панель
- Связь с картой QGIS
- Мои метки
- Линейка
- Подземный режим
- Туры
- Треки
- Сцены
- Снимок вида и вид в макет
- Другие тела
- Помощник
- Звёздное небо
- Ограничения
- Источники данных

# PlanetX. Руководство

---

English version

Версия 0.18.0

PlanetX - трёхмерный глобус внутри QGIS. Глобус открывается в отдельном окне и показывает всю Землю с рельефом и атмосферой, от вида из космоса до отдельных улиц. На глобус ложатся слои текущего проекта, свои метки, пути и многоугольники. Туры облетают метки, запись тура даёт кадры для видео.

Страница модуля - [www.informpp.ru](http://www.informpp.ru).

---

## Установка

Модуль работает в QGIS 3.36 и новее, в том числе в QGIS 4. Проверен на QGIS 3.36 с Qt 5 и на QGIS 4.0 с Qt 6. Нужны видеокарта с OpenGL 3.3 и модуль Python PyOpenGL. В сборках QGIS для Windows PyOpenGL есть.

Меню **Модули** → **Управление модулями**, поиск по слову PlanetX, кнопка установки. Перезапуск QGIS не нужен.

Глобус открывается значком на панели инструментов PlanetX или из меню **Интернет** → **PlanetX**. Там же стоит пункт «О модуле PlanetX». Если в сборке QGIS нет PyOpenGL, модуль сообщает об этом и окно не открывает.

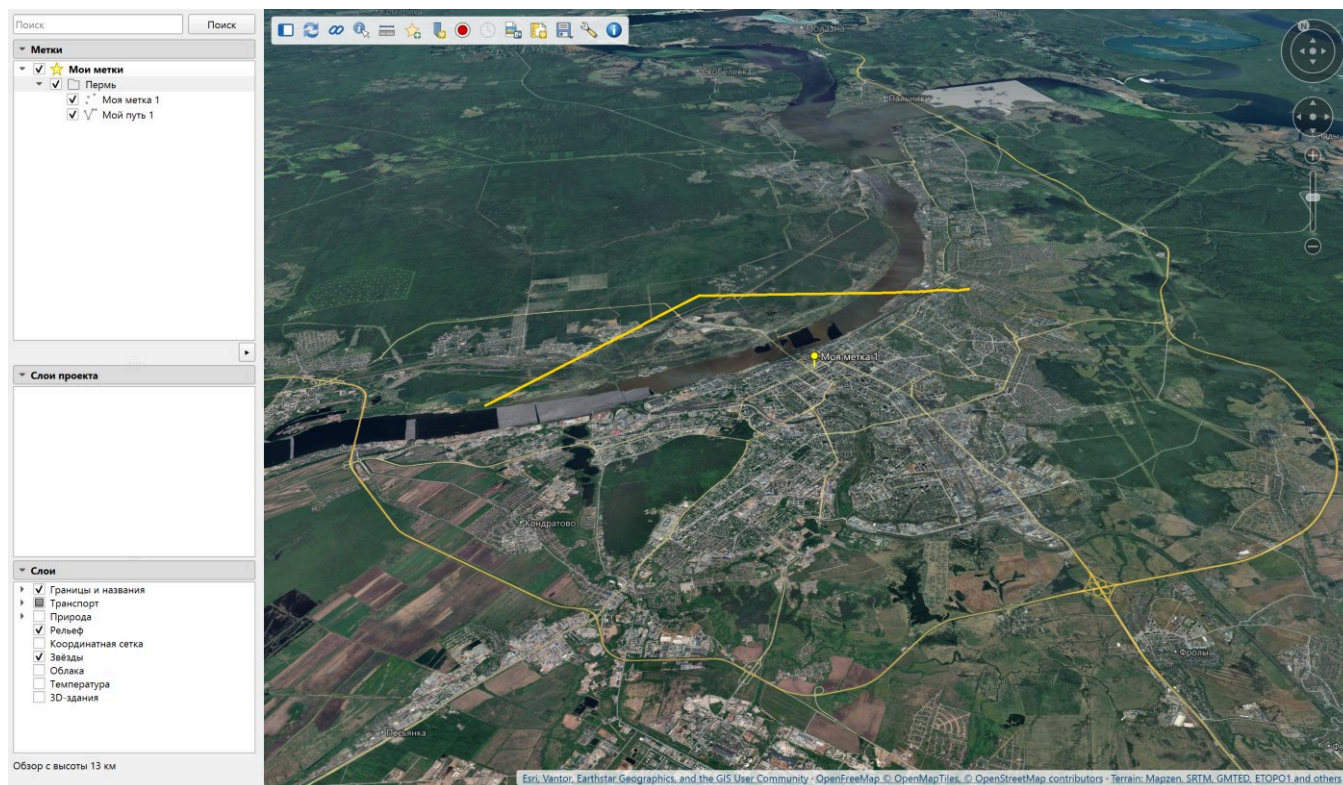
## Язык интерфейса

Язык берётся из настроек QGIS, а не системы. При русском языке QGIS интерфейс модуля русский, при любом другом - английский. Язык подписей на глобусе задаётся отдельно, в свойствах вида.

---

## Окно глобуса

Слева лежит панель, справа - вид глобуса. В левом верхнем углу вида стоит панель значков, в правом нижнем - подпись источников данных. Граница между панелью и видом перетаскивается мышью.



## Панель значков

| Значок             | Что делает                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боковая панель     | Скрывает и показывает левую панель, вид занимает её место                                                      |
| Обновить           | Показывает новые настройки и слои. Когда есть что показать, значок оранжевый                                   |
| Синхронизация      | Связывает глобус с окном карты QGIS                                                                            |
| Определить объекты | Включает опрос щелчком по глобусу                                                                              |
| Линейка            | Открывает окно «Линейка»                                                                                       |
| Новая метка        | Открывает окно «Новая метка»                                                                                   |
| Сохранить вид      | Ставит метку в точке взгляда с высотой, азимутом и наклоном                                                    |
| Записать тур       | Записывает движение камеры туром в «Мои метки»                                                                 |
| Шкала времени      | Открывает и закрывает шкалу времени меток. Доступна, когда у видимых меток есть время                          |
| Снимок вида        | Сохраняет вид в файл PNG или JPEG                                                                              |
| Вид в макет        | Кладёт вид картинкой в макет QGIS                                                                              |
| Сцена              | Меню «Сохранить сцену...» и «Открыть сцену...»                                                                 |
| Подземный режим    | Скважины, кровли пластов, разрезы, тоннели и вырез блока под поверхностью, см. <a href="#">Подземный режим</a> |
| Демо               | Готовые сцены по телам, см. <a href="#">Демо</a>                                                               |
| Тело               | Меню планет, спутников, астероидов и «Небо», см. <a href="#">Другие тела</a> и <a href="#">Звёздное небо</a>   |
| Свойства вида      | Подложка, рельеф, подписи, связь с картой, обновление, формат координат                                        |
| О модуле           | Управление, источники данных, ссылки                                                                           |

## Строка состояния

Под левой панелью стоит строка состояния. Обычно в ней высота камеры, например «Обзор с высоты 2 000 км». Вторая строка показывает координаты и высоту точки под курсором. Формат координат выбирается в свойствах вида.

Строка сообщает и о загрузке:

- «загрузка 12» - столько тайлов, картинок слоёв и надписей ещё ждёт загрузки.
- «загрузка стоит 7 с» - данные ждут, а ничего не приходит 5 секунд и дольше.
- «метки тяжёлые, 250 тыс. вершин» - свои объекты превысили 200 тысяч вершин, поворот может стать медленным.
- «Подложка не загрузилась» и «Векторная основа не загрузилась» - источник ответил ошибкой.

Пока идёт загрузка, справа от панели значков крутится синий значок. Короткая подгрузка его не зажигает, он появляется через полсекунды. Когда загрузка встаёт, значок становится оранжевым. Подсказка значка говорит, сколько ещё ждёт.

Сообщения поиска, сцен, туров и записи держатся 5 секунд.

## Навигация

Навигация идёт мышью, клавишами и инструментами управления.

### Мышь

| Действие                         | Что происходит                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Левая кнопка с перетаскиванием   | Земля поворачивается вслед за курсором. После отпускания она возвращается по инерции |
| Колесо                           | Приближает и отдаляет. Точка под курсором остаётся на месте                          |
| Двойной щелчок левой кнопкой     | Перелёт к точке под курсором с приближением в 2.5 раза                               |
| Двойной щелчок правой кнопкой    | Отдаление в 2.5 раза                                                                 |
| Правая кнопка с перетаскиванием  | Вверх - ближе, вниз - дальше, к точке нажатия                                        |
| Щелчок правой кнопкой            | Меню точки под курсором                                                              |
| Средняя кнопка или левая с Shift | Поворот и наклон вокруг точки взгляда                                                |
| Левая кнопка с Ctrl              | Взгляд по сторонам, глаз стоит на месте                                              |

Камера не опускается ниже 50 м над рельефом. Наклон ограничен 85°. Когда включена линейка, рисование или опрос, двойной щелчок остаётся двумя обычными щелчками и ставит точки.

### Клавиши

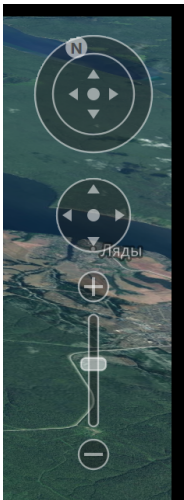
Клавиши работают, когда вид глобуса в фокусе. Для этого достаточно щёлкнуть по глобусу.

| Клавиша         | Что происходит                           |
|-----------------|------------------------------------------|
| Стрелки         | Сдвиг вида на двадцатую долю ширины окна |
| Shift и стрелки | Поворот и наклон на 3°                   |

| Клавиша         | Что происходит               |
|-----------------|------------------------------|
| Ctrl и стрелки  | Взгляд по сторонам на 3°     |
| PageUp, плюс    | Приближение на шаг колеса    |
| PageDown, минус | Отдаление на шаг колеса      |
| N               | Север вверх                  |
| U               | Взгляд отвесно               |
| R               | Север вверх и взгляд отвесно |
| Пробел          | Остановка инерции и перелёта |

### Инструменты управления на экране

В правом верхнем углу вида стоят инструменты управления.



| Инструмент        | Что делает                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Кольцо компаса    | Перетаскивание поворачивает вид. Буква N показывает север     |
| Буква N           | Щелчок ставит север вверх                                     |
| Джойстик в кольце | Пока кнопка нажата, взгляд поворачивается в сторону нажатия   |
| Нижний джойстик   | Пока кнопка нажата, вид едет в сторону нажатия                |
| Плюс и минус      | Пока кнопка нажата, камера плавно приближается или отдаляется |
| Ползунок          | Бегунок стоит по высоте камеры, перетаскивание задаёт новую   |

Скорость джойстиков растёт с отклонением от середины. Инструменты видны всегда. Пока курсор далеко, они стоят слабым контуром и не заслоняют вид. Когда курсор подходит к углу вида, они рисуются целиком.

### Поиск места

В поле «Поиск» вверху панели вводится название места, например **Пермь**, координаты или тема, например «Путешествия Колумба» - этот пример стоит серым в пустом поле. Enter или кнопка «Поиск» запускают поиск. Тема, для которой не нашлось места на карте, становится метками, о них рассказывает раздел «Метки по описанию».

| Формат                   | Пример                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Десятичные градусы       | 58.0105, 56.2294                                                   |
| Градусы, минуты, секунды | 58°00'37.8" с. ш., 56°13'45.8" в. д. или 58 00 37.8 N 56 13 45.8 E |
| UTM                      | 40V 454464 6430139                                                 |
| MGRS                     | 40V DK 54464 30138                                                 |

Поиск понимает и строку координат из строки состояния глобуса вместе с высотой.

- Координаты сразу дают перелёт. Камера садится не выше 2 км от точки.
- Название уходит в службу Nominatim на языке подписей. Камера перелетает к первому найденному месту и охватывает его целиком.
- Если найдено несколько мест, они показываются списком под полем. Щелчок по строке даёт перелёт.
- Найденное место отмечено красной меткой. Очистка поля снимает метку и закрывает список.

При вводе под полем появляются подсказки трёх видов:

- Метки «Моих меток» на теле, которое на экране, с подходящим названием.
- Прежние запросы.
- Звёзды и созвездия, когда открыт вид неба.

Щелчок по подсказке или Enter на ней даёт перелёт к метке или объекту неба, прежний запрос ищется заново. Клавиша «вниз» переводит в список подсказок, в пустом поле она показывает прежние запросы. Escape закрывает список. Названия мест из сети при вводе не подсказываются. Служба Nominatim принимает запрос только по Enter.

Enter в поле разбирает запрос по порядку:

1. Координаты дают перелёт.
2. Точное название своей метки даёт перелёт к ней без запроса в сеть. В виде неба так же работает название звезды или созвездия.
3. Просьба словами уходит помощнику, о нём рассказывает раздел «Помощник».
4. Остальное ищется как название места.

Запросы по Enter хранятся в профиле QGIS, не больше 30. Кнопка «Очистить историю поиска» группы «Помощник» окна «Свойства вида» стирает их.

На дальнейшее расстояние камера поднимается и плавно садится. Мышь прерывает перелёт.

## Левая панель

Панель делится на три раздела - «Метки», «Слои проекта» и «Слои». Щелчок по заголовку сворачивает раздел, его место занимают открытые. Какие разделы свёрнуты, глобус запоминает.

### Раздел «Слои»

Флажки в нём срабатывают сразу, без кнопки «Обновить».

| Группа | Строки                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа | Источники снимков и карт, отмечен один, последняя строка «Добавить источник тайлов...» |

| Группа             | Строки                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рельеф             | Высоты Mapzen Terrain Tiles и отмывка склонов                                                           |
| Границы и названия | Границы, Населённые пункты, Названия водоёмов                                                           |
| Транспорт          | Дороги, Номера дорог, Железные дороги, Аэропорты                                                        |
| Природа            | Реки, Водоёмы, Вершины, Заповедники и нацпарки                                                          |
| Координатная сетка | Параллели и меридианы с подписями, жёлтые экватор, тропики и полярные круги                             |
| Звёзды             | Звёзды ярче 6-й величины и Млечный путь на своих местах неба                                            |
| Облака             | Облака по снимкам VIIRS из NASA GIBS за последние полные сутки                                          |
| Температура        | Температура поверхности суши днём за 8 дней (MODIS) и моря за сутки (GHRSSST MUR) со шкалой в градусах  |
| 3D-здания          | Объёмные здания OpenStreetMap из тайлов OpenFreeMap, по умолчанию выключены                             |
| Солнце             | Свет рельефа, зданий и воздуха по положению солнца, ночная сторона Земли тёмная, по умолчанию выключено |
| Землетрясения      | Очаги землетрясений магнитудой от 4.5 за 30 суток по сводке USGS, по умолчанию выключено                |
| Разрез Земли       | Сектор, вынутый из Земли, с оболочками на гранях, по умолчанию выключено                                |
| Уклон              | Уклон поверхности по высотам классами от ровного до круче 35°, по умолчанию выключен                    |
| Экспозиция         | Сторона, куда обращён склон, цветами сторон света, включается вместо уклона                             |

Векторная основа берётся из тайлов OpenFreeMap. При первом открытии включены границы, населённые пункты, рельеф и звёзды. Подсказка каждой строки говорит, как объект нарисован и с какой высоты он виден.

Шаг сетки меняется с высотой камеры, от 30° из космоса до секунд у земли. Звёзды стоят так, как они стоят над Землёй в эту минуту, и гаснут, когда камера опускается ниже 150 км. Картинка Млечного пути, около 10 МБ, скачивается при первом показе звёзд и дальше берётся из кэша QGIS. Облака лежат пеленой поверх снимка. Снег и лёд в облака тоже попадают, они того же цвета.

Температура раскрашивает сушу и море своими шкалами, шкалы в градусах Цельсия стоят в левом нижнем углу вида. Суша - температура самой поверхности днём, а не воздуха, сводка за 8 дней. Под облаками на суше бывают пропуски. Море - температура воды у поверхности за сутки.

Строка «Солнце» освещает рельеф и здания со стороны солнца. Ночная сторона Земли тёмная, воздух над ней не светится. Время солнца - конец промежутка открытой шкалы времени, так видно освещение в час метки. Без шкалы солнце идёт по часам компьютера. Без строки «Солнце» свет падает с северо-запада под 45°, как на карте рельефа. Положение солнца считается с точностью около 0.01°, теней нет.

Надписи остаются ровными при любом повороте и наклоне и не налезает друг на друга. Пункт за горой или за горизонтом не подписан.

Строки «Уклон» и «Экспозиция» раскрашивают поверхность по высотам рельефа. Уклон - угол склона к горизонту, классы 0-2°, 2-5°, 5-10°, 10-15°, 15-25°, 25-35° и круче 35°, от зелёного к лиловому. Экспозиция - сторона света, куда склон обращён вниз, у каждой из восьми сторон свой цвет, место ровнее 0.5° серое. Шкала стоит в левом нижнем углу вида. Уклон считается по настоящим высотам, без

вертикального масштаба вида. Слой есть у Земли, Марса и Луны, у других тел высот нет. Точность ограничена пикселем высот. На Земле он около 5 м у экватора на самом подробном уровне, на Марсе 2.6 км, на Луне 1.3 км.

Глубины морей и океанов - часть рельефа. Дно лежит на своих глубинах, а над ним на уровне моря лежит полупрозрачная вода. Мельче 200 м вода прозрачнее, у берега видно дно. Строка состояния ниже уровня моря пишет глубину под курсором. Глубины берутся из тех же тайлов Terrarium, что и высоты суши, в океане это данные ETOPO1. Названия морей остаются на уровне моря. Профиль высот, линейка и уклон считают дно, видимость из точки и инсоляция - поверхность воды. Профиль ниже уровня моря показывает воду и пунктир уровня моря. Сухие впадины ниже нуля, например Мёртвое море, высоты от моря не отличают, на профиле они тоже залиты. Флажок «Глубины морей и океанов» в группе «Рельеф» окна свойств вида их отключает, тогда высоты ниже уровня моря считаются нулём и море ровное. Глубины есть только у Земли.

Строка «Палеогеография» показывает Землю в прошлом, до 540 млн лет назад, по картам PaleoDEM PALEOMAP (Scotese и Wright, 2018). Карта возраста - высоты суши и глубины моря с сеткой 0.1°, около 11 км, раскрашенные по высоте с отмывкой. Возраст в миллионах лет задаёт ползунок в левом нижнем углу вида, шаг 5 млн лет, рядом подписан геологический период. Кнопка ► показывает возрасты подряд к настоящему. Нынешний снимок, границы, подписи и рельеф на это время убраны, настройка рельефа при этом не меняется. Карты лежат тайлами в хранилище planetx-terrain, при первом показе возраста нужен интернет. Новый возраст встаёт сразу в грубом виде и уточняется по мере загрузки. При открытии окна строка выключена.

Группы «Планета огня», «Планета воды», «Газы» и «Земля и жизнь» внизу раздела «Слои» содержат темы NASA. Тема - растр по дням, месяцам или годам из службы NASA GIBS. Состав групп такой:

- «Планета огня» - дым, оптическая толщина аэрозоля, угарный газ и его выбросы.
- «Планета воды» - осадки, влажность почвы, снег, морской лёд, водяной пар, хлорофилл, солёность моря и наводнения.
- «Газы» - диоксид азота, диоксид серы, метан, углекислый газ и озон.
- «Земля и жизнь» - растительность, пыль, ночные огни и типы покрова.

Темы - переключатели, включена одна тема из всех групп. Отметка другой темы снимает прежнюю. Флажок группы отмечен, пока включена её тема. Снятый флажок выключает тему, поставленный включает прежнюю тему группы. Тема лежит полупрозрачной раскраской поверх снимка, там, где данных нет, снимок виден. Шкала с названием, единицами и датой стоит в левом нижнем углу вида. День темы задаёт правый бегунок шкалы времени, см. «Время меток и шкала времени». Выбранная тема открывает шкалу на последнем дне ряда. Из бегунка берётся ближайший не более поздний день ряда, пропущенные дни ряда пропускаются. Новая тема при открытой шкале берёт тот же момент. Часть рядов отстаёт от сегодняшнего дня на месяцы, это сказано в подсказке темы. Темы есть только у Земли.

Строка «Границы плит» показывает границы литосферных плит по модели PB2002 (Bird, 2003). Красные линии - раздвиг плит на океанических хребтах и континентальных рифтах, зелёные - сдвиг по трансформным разломам, синие - схождение в зонах субдукции и коллизии. Названия плит стоят надписями. Щелчок у границы в режиме «Объекты» показывает тип границы, пару плит и скорость их относительного движения в мм/год. В паре плит косая черта по записи Bird показывает, какая плита уходит под какую: «РА\ОК» - Тихоокеанская под Охотскую.

Строка «Землетрясения» показывает землетрясения магнитудой от 4.5 за последние 30 суток по сводке Геологической службы США (USGS). Сводка загружается при каждом включении строки. Кружок стоит в очаге на его глубине, тонкая линия ведёт от него к эпицентру на поверхности. Цвет кружка

показывает глубину очага, от красного у поверхности до фиолетового на 700 км, шкала стоит в левом нижнем углу вида. Размер кружка растёт с магнитудой. Очаги видны сквозь поверхность, очаги на обратной стороне Земли скрыты. Глубина растягивается вертикальным масштабом рельефа, как высоты. У каждого события есть время. При включённой строке становится доступна шкала времени, на ней видны события из выбранного промежутка. Строка есть только у Земли.

Строка «Разрез Земли» вынимает из Земли сектор под точкой взгляда. Сектор - четверть полушария шириной 90° по долготе, от экватора до полюса того полушария, где стоит точка взгляда. Его три грани раскрашены оболочками по радиусам модели PREM. Это кора до 24.4 км, верхняя мантия до 400 км, переходная зона до 670 км, нижняя мантия до 2891 км, внешнее ядро до 5149.5 км и внутреннее ядро. Шкала оболочек стоит в левом нижнем углу вида. Край граней лежит на эллипсоиде, глубины не растягиваются масштабом рельефа. Кору на гранях показывает модель CRUST1.0 по ячейкам 1°. Это вода, лёд, верхние, средние и нижние осадки, верхняя, средняя и нижняя кора, ниже до Мохо начинается мантия. Под океаном кора 6-7 км, под Тибетом около 70 км. Где грань проходит через зону субдукции, на ней видна погружающаяся плита по модели Slab2 Геологической службы США - полоса от верхней поверхности плиты вниз на её толщину. Плиты есть в 27 зонах. Файл зоны запрашивается, когда грань её касается, это видно по значку загрузки. Модель скачивается с сайта её авторов при первом включении строки, до её прихода кора - слой PREM толщиной 24.4 км. Вблизи глубины на гранях настоящие. С удалением камеры глубины до 400 км растягиваются, чтобы кора оставалась видна. У поверхности растяжение доходит до 8 раз, к 400 км оно сходит на нет, ниже масштаб настоящий. Множитель пишет шкала оболочек, очаги землетрясений растягиваются так же. Подписи мест вынутого сектора не показываются. Сектор ставится заново при каждом включении строки. Углы сектора отмечены точками с широтой и долготой, их можно тянуть мышью. Боковой угол меняет свою долготу и свою широту. Если широта не 0° и не полюс, нижняя или верхняя грань становится конусом к центру Земли. Строка есть только у Земли.

Пункт «Разрез вниз...» в меню пути «Моих меток» открывает окно «Разрез». В нём разрез Земли вниз вдоль пути. По горизонтали отложено расстояние от начала пути, по вертикали глубина. На разрезе видны слои коры CRUST1.0, оболочки PREM, плиты Slab2 и очаги землетрясений из полосы вдоль пути. Цвета те же, что на гранях разреза Земли, шкала слоёв стоит справа от графика. Глубину разреза задаёт список «Глубина», от 100 км до центра Земли. Ширину полосы очагов задаёт поле «Полоса очагов». Очаг переносится на разрез по ближайшей точке пути. Курсор над графиком отмечает точку на глобусе и пишет глубину Мохо и плиты в ней. Кора, плиты и сводка землетрясений загружаются при открытии окна, если их ещё нет, строка под графиком пишет, что ещё загружается. Пока окно открыто, на глобусе вдоль пути висит стенка того же разреза. Она видна сквозь поверхность, глубины на ней настоящие. Когда окно закрыто, стенка исчезает.

## Основа и свой источник тайлов

Группа «Основа» перечисляет Esri World Imagery, OpenStreetMap и подключения XYZ Tiles из обозревателя QGIS. Отметка строки сразу меняет подложку на глобусе. На других телах в группе стоят снимки тела, выбор недоступен.

Строка «Добавить источник тайлов...» открывает окно нового источника. В поле «Адрес» вставляется адрес в любом из видов:

- шаблон с {z}, {x}, {y}, например <https://{s}.tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png>
- адрес одного тайла, скопированный из браузера, например [https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World\\_Topo\\_Map/MapServer/tile/5/10/17](https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer/tile/5/10/17)
- адрес с уровнем, столбцом и рядом в параметрах запроса

Окно приводит адрес к шаблону и предлагает название по имени сервера. Ниже оно собирает мозаику всего мира из четырёх тайлов уровня 1. Если север в мозаике внизу, ряды сервера идут снизу вверх, это исправляет флажок «Ряды снизу вверх (TMS)». Самый подробный уровень окно находит само, опросом тайлов в точке взгляда глобуса. Заглушки «нет данных» в счёт не идут. Подпись источника стоит в углу вида и на снимках, для известных серверов она подставляется сама.

Источник сохраняется подключением XYZ Tiles QGIS и сразу становится подложкой. Он виден и в обозревателе QGIS, там же его можно изменить или удалить. Условия использования тайлов задаёт их владелец.

## 3D-здания

Строка «3D-здания» раздела «Слои» ставит на глобус объёмные здания OpenStreetMap. Контуры и высоты берутся из тех же векторных тайлов OpenFreeMap, что и векторная основа. По умолчанию строка выключена.



Здания видны, когда камера ближе 6 км к земле. Глобус держит до 32 тайлов зданий вокруг камеры, ближние первыми. Тайлы за спиной камеры не загружаются.

Высота здания - высота из OpenStreetMap, иначе количество этажей, умноженное на 3.66 м. Здание без этих сведений получает высоту 5 м. В центре Перми своя высота есть у двух третей зданий, в центре Москвы почти у всех. На окраинах многие дома одной высоты. Цвет здания берётся из OpenStreetMap, иначе здание светло-серое. Крыши плоские.

Низ здания стоит на самой низкой точке рельефа под его контуром. Снимок вида ждёт, пока загрузятся все здания кадра. Сцена помнит, включены ли здания.

## Свойства вида

Значок «Свойства вида» на панели значков открывает одноимённое окно.

Подложка

Esri World Imagery - пример

Рельеф

Вертикальный масштаб

1.0

Подписи

Язык

Как в QGIS

Карта QGIS

Синхронизация

В обе стороны

☐ Слои как на карте QGIS

☐ Новые слои сразу на глобус

Обновление

☐ Обновлять автоматически

Координаты

Формат

Десятичные градусы

Заккрыть

Окно не мешает работать с глобусом.

| Группа     | Поле                       | Что задаёт                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа     | Список                     | Источник снимков или карты                                                                                                                                                          |
| Рельеф     | Вертикальный масштаб       | Множитель высот от 0.5 до 10                                                                                                                                                        |
| Рельеф     | Глубины морей и океанов    | Дно на своих глубинах и вода над ним, по умолчанию включено                                                                                                                         |
| Подписи    | Язык                       | Язык надписей и поиска                                                                                                                                                              |
| Карта QGIS | Синхронизация              | Направление связи с картой                                                                                                                                                          |
| Карта QGIS | Слои как на карте QGIS     | Глобус показывает слои, включённые в легенде QGIS                                                                                                                                   |
| Карта QGIS | Новые слои сразу на глобус | Новый слой проекта сразу отмечен на глобусе                                                                                                                                         |
| Обновление | Обновлять автоматически    | Глобус обновляется после каждой правки без кнопки «Обновить», по умолчанию включено                                                                                                 |
| Координаты | Формат                     | Десятичные градусы, градусы-минуты-секунды, UTM или MGRS в строке состояния и окне «Объекты». Выше 84° северной и ниже 80° южной широты UTM и MGRS заменяются десятичными градусами |

Подложка по умолчанию - Esri World Imagery, в списке она названа «Esri World Imagery - пример». Условия её использования задаёт Esri. Следом идёт OpenStreetMap, потом подключения XYZ Tiles из обозревателя QGIS. Подключения рельефа в список не попадают. Новое подключение появляется в списке при следующем открытии окна.

Язык подписей выбирается из списка. «Как в QGIS» берёт язык интерфейса QGIS, «Местные названия» оставляет названия на языке страны. Дальше идут пятнадцать языков. Если названия на выбранном языке нет, для языков на латинице ставится латинское название, для остальных - местное.

Смена подложки, масштаба рельефа и слоёв проекта видна после кнопки «Обновить» на панели значков. Строка состояния напоминает об этом. Язык подписей меняется сразу.

## Раздел «Слои проекта»

В разделе стоят слои текущего проекта в порядке карты QGIS, у каждого его тип - растр, точки, линии, полигоны или таблица. Флажок слоя показывает его на глобусе и не меняет видимость на карте. В новом проекте флажки сняты. Отметки хранятся в проекте.

Слои ложатся на глобус картинкой, которую рисует QGIS, со стилями карты. Картинка лежит на рельефе, поднять или выдавить её нельзя.

Подписи векторных слоёв идут отдельно, как названия городов. Они стоят ровно при любом повороте и наклоне, не налезают друг на друга и прячутся за горами и горизонтом. Текст, цвет и кегль берутся из подписей слоя в QGIS, подписи по правилам тоже. Подпись точки стоит справа от неё, линии - на середине, многоугольника - внутри него. Подписываются объекты вокруг точки взгляда, не больше 500 на слой. Масштаб видимости подписей QGIS на глобусе не учитывается.

Двойной щелчок по слою даёт перелёт к его охвату, взгляд отвесный. Меню по правой кнопке:

- «Подлететь» - перелёт к охвату слоя.
- ползунок «Прозрачность» - прозрачность самого слоя QGIS, она меняется и на карте.
- «Трек...» - для точечных слоёв, см. [Треки](#).
- «Рельеф глобуса» - для растров, см. [Свой рельеф](#).
- «Свойства слоя...» - штатное окно свойств слоя QGIS.

## Свой рельеф

Растр высот проекта QGIS становится рельефом глобуса в своём охвате. Пример - карьер с маркшейдерской съёмкой. Пункт «Рельеф глобуса» меню раstra в разделе «Слои проекта» включает и выключает врезку. Растр может быть в любой системе координат, нужен файл, который читает GDAL. Флажок показа слоя на глобусе для врезки не нужен.

Там, где у раstra есть данные, его высоты заменяют общий рельеф. На полосе вдоль края данных высоты плавно переходят к общему рельефу, ширина полосы - 5 % меньшей стороны охвата. Внутри охвата рельеф подробнее общего, до пикселя раstra, но не мельче пикселя уровня 17 (около 0.6 м на широте 60°). Высоты раstra берутся как есть. Если у съёмки своя система высот, расхождение с общим рельефом сглаживает полоса края.

Врезку видят сетка поверхности, высота под курсором, линейка, профиль высот, видимость, инсоляция, уклон и экспозиция. Если врезок несколько, сверху лежит та, что выше в проекте. Выбор хранится в проекте и в сцене.

При первом включении растр пересчитывается в файл профиля QGIS. Для съёмки 2400 × 2400 пикселей это около 2 с.

## Раздел «Метки»

Раздел держит папку «Мои метки», её описывает глава [Мои метки](#).

---

## Связь с картой QGIS

### Синхронизация

Значок синхронизации на панели значков связывает глобус с окном карты QGIS. Направление выбирается в свойствах вида:

- «В обе стороны» - по умолчанию.
- «Карта ведёт глобус» - глобус переходит к охвату карты, наклон и азимут глобуса сохраняются.
- «Глобус ведёт карту» - карта встаёт центром в точку взгляда глобуса, когда глобус остановится.

Система координат карты любая. Ширина карты на местности равна ширине вида глобуса.

### Выделение

Объекты, выделенные на карте QGIS, подсвечены на глобусе.

### Определение объектов

Значок «Определить объекты» включает опрос, курсор становится перекрестием. Щелчок по глобусу ставит метку с координатами и открывает окно «Объекты».

- В заголовке окна - координаты и высота точки.
- Ниже - слои проекта, отмеченные на глобусе, их объекты под точкой и поля объектов. У раstra показываються значения в точке.
- Кнопка «Выделить на карте» выделяет найденные объекты в слоях QGIS. Выделение видно на карте, в таблице атрибутов и на глобусе.
- Группа «Мои метки» - видимые метки, пути и многоугольники под точкой. У каждой показаны тип, координаты или длина, измерение и описание.
- Группа «Землетрясения» - очаги у точки щелчка на экране. У каждого показаны магнитуда, глубина, время UTC, место и страница события USGS.
- Группа «Место» - высота или глубина моря, глубина Мохо, толщина коры и осадков по CRUST1.0 и плита Slab2 под точкой. Модель коры и файл зоны плит загружаются при первом щелчке, окно уточняется по их приходу.

---

## Мои метки

«Мои метки» - папка вверху раздела «Метки», она отмечена звездой. В ней лежат метки, пути, многоугольники, сохранённые виды и измерения. Метки хранятся в одном файле `PlanetX/myplaces.gpkg` в папке профиля QGIS и видны в любом проекте.

### Строки списка

Значок строки показывает вид объекта - метка, путь, многоугольник, сохранённый вид или папка. Флажок показывает и скрывает объект на глобусе, флажок папки - всё её содержимое. Двойной щелчок по метке даёт перелёт к ней.

Метки и папки переставляются перетаскиванием, в том числе из папки в папку. По порядку списка идёт тур.

Несколько строк выделяются с Ctrl и Shift. Выделенное перетаскивается вместе, клавиша Del удаляет его после вопроса.

## Меню

| Где             | Пункты                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Мои метки»     | Добавить, Запустить тур, Сортировать от А до Я, Открыть KML или KMZ..., Сохранить как KML..., Копировать, Вставить, Добавить слои меток в проект, Очистить «Мои метки»...        |
| Папка           | Подлететь, Добавить, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Открыть KML или KMZ..., Сохранить как KML..., Снимок вида папки, Сортировать от А до Я, Запустить тур, Свойства... |
| Метка           | Подлететь, Тур по пути, Снимок вида метки, Свойства..., Новая папка, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить                                                                     |
| Несколько строк | Копировать, Показать выбранное, Скрыть выбранное, Удалить выбранное                                                                                                              |
| Пустое место    | Новая папка, Открыть KML или KMZ..., Вставить                                                                                                                                    |

Пункт «Тур по пути» есть только у путей. Подменю «Добавить» создаёт в папке папку, метку, путь, многоугольник или записанный тур. Метка, путь и многоугольник рисуются в окне «Новая метка», тур записывается кнопкой записи. «Вырезать» копирует строку в буфер обмена и убирает её из списка, «Вставить» кладёт её на новое место. «Сортировать от А до Я» ставит метки и папки по названию.

## Свойства папки

Окно «Свойства папки» открывается из меню папки:

| Поле                                          | Что задаёт                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название                                      | Название папки в списке                                                                         |
| Разрешить раскрывать папку                    | Без флажка папка в списке не раскрывается, флажок папки показывает и скрывает всё её содержимое |
| Показать содержание как группу переключателей | На глобусе видна одна строка папки, флажок одной снимает флажки остальных                       |
| Описание                                      | Текст о папке, подсказка строки в списке                                                        |
| Вид                                           | Точка взгляда, расстояние, азимут и наклон, кнопки «Снимок текущего вида» и «Сброс»             |

Двойной щелчок по папке и пункт «Подлететь» её меню дают перелёт к виду папки. Без своего вида перелёт берёт в кадр все метки папки. Вид задаётся вручную числами на вкладке «Вид» или снимком. Пункт «Снимок вида папки» ставит виду папки вид глобуса. Описание, вид и способ показа содержимого переходят в KML и обратно.

Новая папка появляется сразу с названием «Новая папка», название правится в окне «Свойства...». На папке она создаётся внутри, на метке - сразу под ней. Папка удаляется вместе с содержимым после вопроса.

Пункт «Добавить слои меток в проект» добавляет в проект три слоя файла меток - точки, линии и многоугольники. Атрибуты и отмена у них штатные.

## Новая метка

Значок «Новая метка» открывает окно с вкладками «Метка», «Путь» и «Многоугольник».

- Метка ставится щелчком по глобусу, новый щелчок переносит её.
- Точки пути и вершины многоугольника ставятся щелчками по глобусу.

- Поле «Название» сразу заполнено названием с номером - «Моя метка 1», «Мой путь 1», «Мой многоугольник 1». У каждого вида свой счёт. Название можно сменить в том же поле.
- «Цвет» задаёт цвет линии и контура, заливка многоугольника того же цвета, полупрозрачная. «Толщина» задаётся в пикселях экрана.

Кнопка «Сохранить» записывает объект в выбранную папку «Моих меток». Окно остаётся открытым для следующего объекта. Кнопка «Очистить» убирает поставленные точки.

Вершины показаны кружками и перетаскиваются мышью. Кружок в середине отрезка ставит на нём новую вершину. Щелчок по первой точке замыкает фигуру, путь при этом становится многоугольником. Щелчок по последней точке завершает путь. У курсора при этом стоит подсказка. После завершения щелчки точек не добавляют, вершины по-прежнему правятся.

## Меню правой кнопки на глобусе

Щелчок правой кнопкой по глобусу открывает меню.

| Пункт                                     | Что делает                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Удалить вершину                           | Убирает вершину рисуемого объекта под курсором         |
| Завершить рисование, Продолжить рисование | Останавливает и возобновляет добавление точек щелчками |
| Свойства...                               | Открывает свойства метки под курсором                  |
| Добавить метку здесь                      | Открывает окно «Новая метка» с точкой под курсором     |
| Переместиться сюда                        | Перелёт к точке с прежними высотой и наклоном          |
| Скопировать координаты                    | Широта и долгота точки в буфер обмена                  |

Форма 3D-пути, 3D-многоугольника и тура так не правится. У метки с сохранённым измерением текст измерения после правки формы стирается.

## Сохранённый вид

Значок «Сохранить вид» ставит метку в точке взгляда. Название предлагается с номером - «Вид 1», «Вид 2». В метке хранятся расстояние, азимут и наклон камеры. Перелёт к такой метке возвращает вид целиком.

Свойства метки

Название

Мой путь 1

Описание

Цвет

Толщина

3.00

Высота над землёй

0.0 м

Поверхность земли

Космос

Выдавить до земли

Время

Нет

2026-09-30 04:24

Вид метки

Широта

58.035000°

Долгота

56.210000°

Расстояние

3000 м

Азимут

0.0°

Наклон

0.0°

Дата/время

Нет

2026-09-30 04:24

Снимок текущего вида

Сброс

OK

Отмена

Пункт «Свойства...» открывает окно свойств. Окно не мешает работать с глобусом, вид можно поворачивать и приближать. Каждая правка сразу видна на глобусе. Пока окно открыто, вершины метки, пути или многоугольника стоят на глобусе кружками и тянутся мышью, кружок в середине отрезка ставит новую вершину. «OK» записывает правки в метку вместе с формой, «Отмена» возвращает прежний вид и прежнюю форму.

| Поле              | Что задаёт                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название          | Название в списке и подпись на глобусе                                                                             |
| Описание          | Текст метки, он уходит и в KML                                                                                     |
| Значок            | Значок точки из набора QGIS, в KML - стандартный значок той же темы                                                |
| Цвет, Толщина     | Цвет значка точки, цвет и толщина линии и контура                                                                  |
| Заливка           | Цвет заливки многоугольника и стены                                                                                |
| Высота над землёй | Подъём объекта над рельефом в метрах. Ползунок «Поверхность земли - Космос» под полем задаёт её от земли до 100 км |
| Выдавить до земли | Стена от объекта до земли, у метки - столбик                                                                       |
| Время             | Момент или промежуток метки для шкалы времени                                                                      |
| Вид метки         | Точка взгляда, расстояние, азимут, наклон камеры у метки и дата вида                                               |

Выдавливание работает при высоте больше нуля. Путь становится стеной, многоугольник - объёмом.

## Вид метки

У любой метки может быть свой вид. Вид - это точка, на которую смотрит камера, расстояние до неё, азимут и наклон. Точка взгляда может не совпадать с меткой. По виду идут «Подлететь», двойной щелчок по метке и остановка тура.

«Снимок вида метки» в меню метки делает текущий вид глобуса видом метки. В окне свойств те же величины стоят в разделе «Вид метки». Кнопка «Снимок текущего вида» берёт вид глобуса, «Сброс» возвращает вид, который был при открытии окна. Снятый флажок раздела убирает вид, тогда камера берёт метку в кадр целиком. Вид уходит в KML элементом LookAt и читается из него.

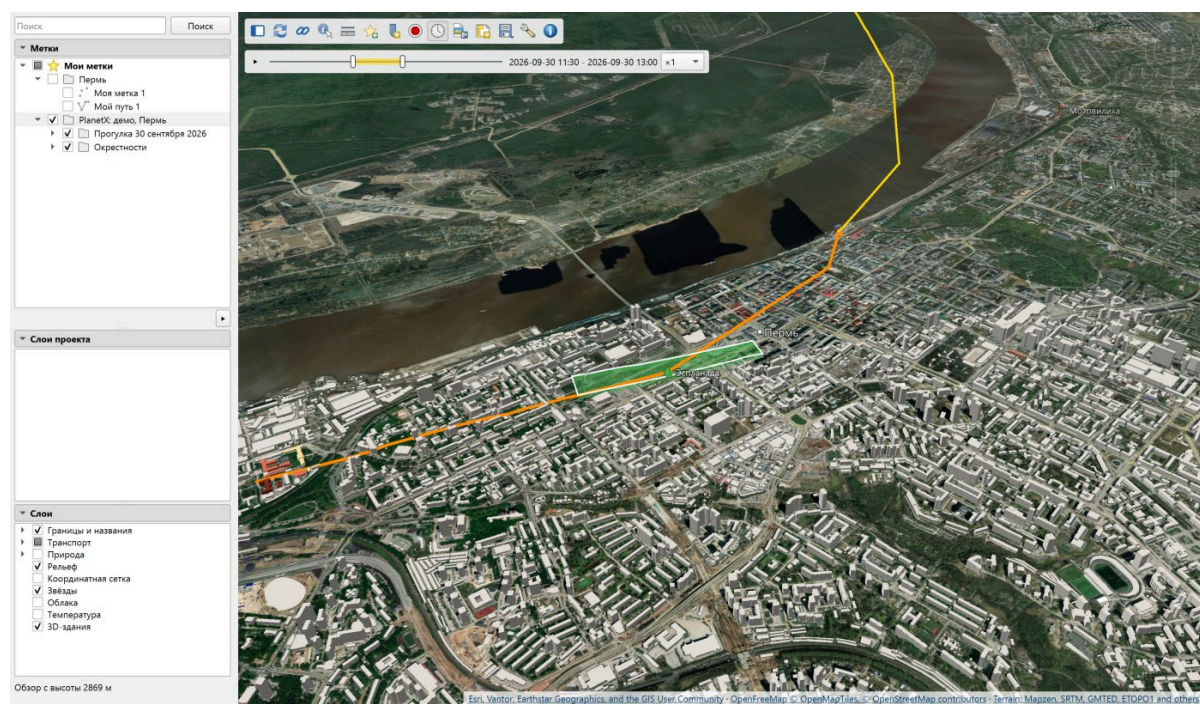
## Копировать и вставить

«Копировать» или Ctrl+C кладёт выделенные метки и папки в буфер обмена текстом KML. Текст вставляется в блокнот, правится и копируется обратно. «Вставить» или Ctrl+V кладёт метки из буфера в папку. На метке это её папка, на пустом месте - корень «Мои метки». Папки из буфера вставляются папками. KML, скопированный в Google Earth, вставляется так же.

## Время меток и шкала времени

Шкала времени - одно время всего вида. Покрытия - темы NASA - берут момент, правый бегунок. События - метки со временем и землетрясения - берут промежуток между бегунками. Когда включена тема, а событий нет, у шкалы один бегунок. Кнопки ◀ и ▶ сдвигают момент на шаг ряда темы, ► показывает дни ряда подряд и ждёт, пока загрузится каждый день. Шкалы слоёв - темы, очагов, разреза, пластов, инсоляции, уклона и температуры - стоят одной панелью в левом нижнем углу вида.

У метки может быть своё время. Это момент или промежуток, поле «Время» в свойствах метки. В KML время пишется как TimeStamp и TimeSpan. У вида метки время своё, поле «Дата/время» в разделе «Вид метки».



Шкала времени открывается кнопкой «Шкала времени» на панели значков. Кнопка доступна, когда у видимых меток есть время. Шкала охватывает время меток от самого раннего до самого позднего. Закрытая шкала метки не скрывает, видны все.

| Часть шкалы                                                                       | Что делает                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бегунки                                                                           | Задают промежуток. Метки вне промежутка скрыты, метки без времени видны всегда                   |
| Полоса между бегунками                                                            | Перетаскивание сдвигает промежуток целиком, щелчок по полосе ставит его серединой в точку щелчка |
| ⏮, ⏭                                                                              | Промежуток той же ширины встаёт в начало или конец шкалы                                         |
| ▶,                                                                                | Проигрывание и пауза: промежуток идёт вдоль шкалы                                                |
|  | Проигрывание по кругу, после конца шкалы промежуток идёт с начала                                |
| ×1                                                                                | Скорость проигрывания, при ×1 шкала проходит за 20 секунд                                        |
| ■                                                                                 | Закрывает шкалу                                                                                  |

Перелёт к метке и тур ставят шкалу на время вида метки, а без него - на время самой метки. Закрытая шкала при этом открывается. Шкала своя и не зависит от «Временного контроллера» QGIS, по которому идут треки.

## KML и KMZ

«Открыть KML или KMZ...» кладёт файл KML или KMZ, в том числе из Google Earth, в «Мои метки» новой папкой с именем файла. Папки, стили, значки, время и виды меток сохраняются, `gx:Tour` становится записанным туром. Камера перелетает к содержимому файла.

«Сохранить как KML...» сохраняет папку или все «Мои метки» в KMZ или KML. Формат выбирается расширением файла.

## Наложения картинок

Подменю «Добавить» папки добавляет картинку из файла PNG, JPEG или GIF тремя способами:

- «Картинку на поверхности» - картинка ложится на рельеф четырьмя углами, по середине вида на половину его ширины. Она лежит под границами и слоями проекта.
- «Фото» - картинка встаёт плоскостью в 3D перед нынешней камерой. «Подлететь» ставит глаз в точку камеры фото, и фото закрывает вид.
- «Картинку на экране» - картинка стоит в углу вида и не двигается с глобусом, например логотип или легенда.

Наложение открывается в окне свойств. В нём меняются название, описание, картинка и непрозрачность, у картинки на экране - угол вида и ширина. «ОК» записывает правки, «Отмена» возвращает прежнее.

Картинка на поверхности привязана одним из двух способов, как в KML:

- Рамка - север, юг, восток, запад и поворот, поля окна свойств. Пока окно открыто, на глобусе стоят ручки. Середина сдвигает картинку, ручка над северной стороной поворачивает её, углы и середины сторон растягивают от противоположного угла или стороны, с Shift - от середины. Новая картинка ставится рамкой.
- Четыре угла - кнопка «Перевести в четыре угла». Каждый угол тянется мышью сам, картинка может стать неправильным четырёхугольником. Обратно в рамку она не переводится.

Картинка хранится одним из двух способов, поле «Хранение»:

- «В файле меток» - копия внутри «Моих меток», видна и без исходного файла.

- «Ссылка на файл или адрес» - путь к файлу или адрес http(s). Картинка читается при показе, правка файла видна на глобусе.

KML и KMZ с наложениями Google Earth - GroundOverlay, ScreenOverlay и PhotoOverlay - открываются так же. Картинка из KMZ ложится в файл меток, картинка простого KML остаётся ссылкой на файл рядом с ним или на адрес в сети. «Сохранить как KML...» в KMZ кладёт в архив картинки из файла меток и по ссылке на файл. В KML картинки из файла меток ложатся в папку рядом с ним, ссылки остаются ссылками.

«Картинку в проект QGIS...» меню картинки на поверхности записывает её в файл GeoTIFF в WGS84 по углам картинки. Файл добавляется в проект растровым слоем в группе «PlanetX - картинки», с непрозрачностью наложения. «Картинки на поверхности в проект QGIS...» меню папки делает то же для всех картинок на поверхности папки, в выбранную папку на диске.

«Очистить «Мои метки»...» удаляет все метки и папки после подтверждения. Отменить удаление нельзя, поэтому нужные метки лучше заранее сохранить в KML.

## Линейка

Значок «Линейка» открывает окно с вкладками «Линия», «Путь», «Многоугольник», «Круг», «3D-путь» и «3D-многоугольник». Точки ставятся щелчками по глобусу, за курсором тянется резинка.

ЛинияПутьМногоугольникКруг

Щелчками по глобусу отметьте точки пути.  
Точку можно перетащить мышью, Backspace  
убирает последнюю.

Длина на карте11.50Километры

Длина по рельефу12.47Километры

Профиль высотСохранитьОчистить

| Вкладка          | Величины                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Линия            | Длина на карте, длина по рельефу, курс. Третий щелчок начинает новую линию |
| Путь             | Длина на карте, длина по рельефу                                           |
| Многоугольник    | Периметр, площадь                                                          |
| Круг             | Радиус, периметр, площадь. Первый щелчок - центр, второй - радиус          |
| 3D-путь          | Длина прямыми отрезками в пространстве                                     |
| 3D-многоугольник | Периметр, площадь в плоскости многоугольника, наклон плоскости             |

Длина на карте, периметр и площадь считаются на эллипсоиде WGS84. Длина по рельефу идёт вдоль поверхности с подъёмами и спусками. Курс - азимут начала линии от севера по часовой стрелке. Единицы выбираются у каждой величины - метры, километры, мили, морские мили, для площади квадратные метры, гектары, квадратные километры, квадратные мили.

Высоты для длины по рельефу берутся из Marzen Terrain Tiles. Недостающие тайлы высот вдоль линии загружаются, даже если рельеф выключен. Пока они загружаются, перед длиной по рельефу стоит «≈».

Точку линейки можно схватить мышью и перетащить, Backspace убирает последнюю точку. У каждого отрезка на глобусе подписана его длина.

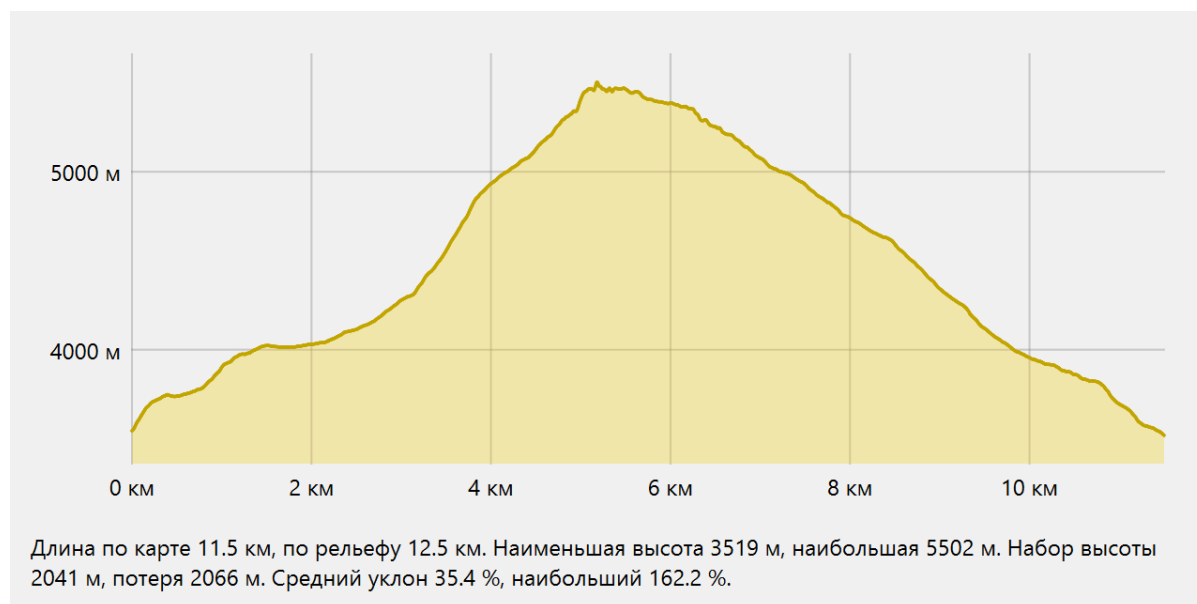
Кнопка «Сохранить» кладёт фигуру в «Мои метки» вместе с измерением. Название предлагается с номером, например «Линия 1». Измерение видно в подсказке строки.

Вкладки «3D-путь» и «3D-многоугольник» ставят точку на крышу или стену 3D-здания, если луч из глаза встречает его раньше рельефа, и запоминают высоту точки. Отрезки между точками прямые и на рельеф не садятся. Площадь 3D-многоугольника меряется в его плоскости, так у ската крыши или стены она настоящая. Наклон - угол плоскости к горизонту, 0 - ровная крыша, 90 - стена. Сохранённый 3D-объект уходит в KML с altitudeMode absolute.

Окна «Линейка» и «Новая метка» открыты по одному. Открытие одного закрывает другое.

## Профиль высот

Кнопка «Профиль высот» линейки и пункт «Профиль высот» в меню пути «Моих меток» открывают график высоты вдоль линии.



Под графиком стоят длина по карте и по рельефу, наименьшая и наибольшая высота, набор и потеря высоты, средний и наибольший уклон. Курсор над графиком показывает расстояние, высоту и уклон в этом месте, на глобусе точка отмечена меткой с высотой. Профиль линейки меняется вместе с её точками.

Высоты берутся так же, как для длины по рельефу. Уклон меряется на отрезке не короче трёх пикселей данных высот, так шероховатость данных не выдаётся за обрыв. На крутых горах наибольший уклон может превышать 100 %, это 45°.

## Видимость из точки

Пункт «Видимость отсюда...» в меню точечной метки открывает окно «Видимость из точки». В окне задаются высота наблюдателя над рельефом, высота цели и радиус круга. Кнопка «Построить» загружает высоты под кругом и раскрашивает его. Видимые места зелёные, скрытые рельефом - красные. Кнопка «Убрать» снимает раскраску.

Из точки расходятся лучи с равным шагом по азимуту. Шаг вдоль луча - пятисотая доля радиуса, при радиусе 10 км это 20 м. Место видно, если луч из глаза к нему не задевает рельеф по дороге. Учитываются кривизна тела и у Земли рефракция с коэффициентом 0.13. Здания и лес не учитываются.

Под окном стоит доля видимой площади круга. Если высоты не загрузились за 30 с, расчёт идёт по менее подробным, окно об этом пишет. Видимость считается на Земле, Марсе и Луне.

## Инсоляция

Пункт «Инсоляция...» в меню точечной метки открывает окно «Инсоляция». В окне задаются первые и последние сутки промежутка и радиус круга. Кнопка «Построить» загружает высоты и раскрашивает круг по среднему количеству часов прямого солнца в сутки. Синий цвет - мало света, красный - много. Шкала в левом нижнем углу вида идёт от нуля до наибольшего значения в круге. Кнопка «Убрать» снимает раскраску.

Положение солнца считается через каждые 10 минут суток UTC. Место освещено, если солнце выше горизонта гор по своему азимуту и падает на склон с его лицевой стороны. Горизонт берётся по 32 направлениям на расстоянии не меньше радиуса и не меньше 5 км. Промежуток длиннее 15 суток считается по 15 суткам, взятым равномерно. Облака, рефракция, здания и лес не учитываются. Сетка высот - 800 узлов на сторону, при радиусе 5 км шаг 25 м. Расчёт идёт частями, глобус в это время отвечает мыши. Строка под полями показывает долю сделанного. Инсоляция считается только для Земли.

## Подземный режим

Значок «Подземный режим» на панели значков открывает окно с тем же названием. Режим показывает под поверхностью скважины, кровли пластов, стенки разрезов и вырез блока.

## Данные

Данные - таблицы в той же разметке, что у Isoliner.

| Таблица  | Поля                                                       | Что задаёт                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| collar   | hole_id, z, eoh, геометрия - точка                         | Устье скважины, отметка устья, глубина забоя по стволу                                                 |
| interval | hole_id, from, to, code                                    | Интервалы по стволу, вниз положительные, code - пласт или литология                                    |
| survey   | hole_id, depth, azimuth, dip или zenith                    | Инклинометрия. Без неё скважина вертикальная                                                           |
| beds     | code, ord, color, surface                                  | Порядок пластов сверху вниз, цвет «#rrggbb», файл раstra кровли                                        |
| sections | геометрия - линия                                          | Линии разрезов                                                                                         |
| cut      | геометрия - многоугольник                                  | Вырез блока                                                                                            |
| images   | name, image, top, bottom, геометрия - линия                | Разрез с картинкой: файл PNG или JPG от папки файла GeoPackage, отметки верха и низа картинки в метрах |
| tunnels  | name, depth, depth_end, diameter, color, геометрия - линия | Тоннель: глубина оси под поверхностью в начале и в конце линии, диаметр в метрах, цвет «#rrggbb»       |

Поля ищутся и по другим принятым именам, например bhid, elev, td, from\_m, to\_m, litho. Угол dip с отрицательными значениями считается от горизонта, -90 - вниз отвесно. Кровля пласта - растр отметок в метрах в любой системе координат, его читает GDAL.

Геологические слои проекта показываются в 3D как обычные слои глобуса. Слой узнаётся по имени таблицы из списка выше или по полям, например точечный слой с полями hole\_id и eoh - устья. Отмеченный в разделе «Слои проекта» слой встаёт под поверхность, снятый флажок убирает его.

Плоской картинкой на поверхности такие слои не рисуются. Кровля - растр, чей файл назван в поле surface таблицы пластов. Таблицы интервалов, инклинометрии и пластов берутся из проекта сами, сначала из той же группы слоёв.

Путь к картинке разреза отсчитывается от папки файла её слоя. Если в проекте несколько слоёв одной роли, берётся верхний в дереве слоёв.

Стиль берётся из QGIS, как у обычных слоёв:

- кровля, растр которой раскрашен псевдоцветом, палитрой или RGB, окрашена этой раскраской. Серый растр без настройки окрашен цветом пласта из таблицы beds.
- ствол без интервалов и тоннель берут цвет символа объекта, если стиль слоя по категориям, градуированный или по правилам. При простом символе цвет - из поля color, без него - свой цвет режима.
- прозрачность слоя QGIS - прозрачность его объектов под поверхностью.
- подписи над устьями - подписи слоя устьев QGIS, из поля или выражения. Подписи слоя выключены - подписей нет.

После правки стиля или данных слоя глобус пересобирает модель, как обычные слои. Кнопка «Создать шаблон...» окна «Подземный режим» записывает файл GeoPackage со всеми таблицами режима и примером у точки взгляда - скважиной с двумя интервалами, разрезом, тоннелем и вырезом - и добавляет его в проект группой «Шаблон подземного». Таблицы шаблона заполняются своими данными.

## Показ

Модель строится, когда отмечен хотя бы один геологический слой. Глобус загружает высоты рельефа под моделью и ставит её под поверхность.

- Ствол скважины идёт по инклинометрии методом минимальной кривизны. Интервалы окрашены цветом своего пласта, над устьем - подпись слоя.
- Кровля пласта - поверхность цвета пласта.
- Тоннель - трубка своего диаметра вдоль линии под рельефом. Глубина меняется от depth в начале линии до depth\_end в конце, так задаётся спуск к порталу. Без depth\_end глубина постоянная, без diameter - 3.7 м.
- Разрез - стенки вдоль линии от рельефа до низа модели, между кровлями - пласты своих цветов.
- Разрез с картинкой - вертикальная стенка вдоль линии от отметки top до отметки bottom, на неё натянута картинка. Левый край картинки - начало линии, верх - отметка top. Картинка больше 4096 пикселей по большей стороне уменьшается.
- Низ модели - забой самой глубокой скважины, без скважин - на 20 м ниже самой глубокой кровли.

Глубина растягивается масштабом рельефа, как и поверхность. При выключенном рельефе отметки отсчитываются от поверхности.

Ползунок «Непрозрачность поверхности» делает рельеф в рамке модели прозрачным, сквозь него видны скважины и кровли. Вне рамки поверхность остаётся непрозрачной. Флажок «Вырез блока» убирает поверхность и кровли внутри многоугольника выреза. По краю выреза встают стенки с пластами, на дне лежит плоскость низа модели. Флажок «Камера под землёй» позволяет опустить камеру ниже рельефа до низа модели. В рамке модели камера тогда ходит по её низу. Настройки окна хранятся в проекте.

Многоугольник «Моих меток» режет модель пунктом «Вырез модели» своего меню, путь ставит стенку с пластами пунктом «Стенка разреза модели». Повторный выбор пункта убирает вырез или стенку. Правка формы метки сразу меняет модель. Вырез и разрез так рисуются на глобусе инструментом «Новая метка».

Шкала «Пласты» в левом нижнем углу вида показывает пласты модели сверху вниз своими цветами и тоннели.

В режиме «Объекты» щелчок по стволу скважины показывает её номер, пласт, глубину по стволу и под устьем, отметку и глубину забоя в точке под курсором. Щелчок по тоннелю показывает его название, глубину и отметку оси и диаметр.

Пункт «Разрез модели...» меню пути «Моих меток» открывает окно с тем же названием. По горизонтали - расстояние вдоль пути, по вертикали - отметки в метрах. На разрезе рельеф, пласты между кровлями, стволы скважин цветами интервалов и тоннели своим диаметром из полосы вдоль пути. Ширину полосы задаёт поле «Полоса скважин и тоннелей». Курсор над графиком отмечает точку на глобусе.

Подземные демо кладут свои данные в проект QGIS группой обычных слоёв и отмечают их на глобусе. Демо «Пермские отложения» в значке «Демо» открывает синтетический участок у Березников, на Верхнекамском месторождении. На нём 24 скважины, 9 кровель пластов Верхнекамского разреза, два разреза, вырез северо-восточной четверти и разрез 3-3 с картинкой. Данные выдуманы для примера, это не съёмка.

Демо «Тоннели Vegas Loop» открывает тоннели компании The Boring Company под Лас-Вегасом со станциями, около 8 км линий. Трассы и станции взяты из OpenStreetMap. Глубины в OpenStreetMap нет, ось тоннеля стоит на 12 м под поверхностью, около 40 футов по открытым сведениям о тоннелях выставочного центра Лас-Вегаса, спуски к станциям идут от поверхности до этой глубины.

## Туры

Тур облетает отмеченные метки папки по порядку списка, включая вложенные папки. Описание метки остановки видно под кнопками панели тура.

- Метка со своим видом возвращает его точку взгляда, расстояние, азимут и наклон.
- Вдоль пути камера едет по линии.
- Остальные метки берутся в кадр целиком.

Тур запускается пунктом «Запустить тур» в меню «Моих меток» или папки, пунктом «Тур по пути» в меню пути или кнопкой ► под списком меток. Кнопка ведёт тур по выделенной папке или пути, а при выделенной метке - по папке, в которой метка лежит. Тур проходит метки тела, которое сейчас на глобусе. Если отмеченных меток нет, строка состояния об этом сообщает.

Внизу вида появляется панель тура:

| Кнопка   | Что делает                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ползунок | Показывает, сколько тура прошло, и перематывает тур. Камера сразу встаёт в выбранную точку, после отпускания тур идёт дальше с неё |
| ⏮, ⏭     | Предыдущая и следующая остановка                                                                                                   |
| ⏸, ▶     | Пауза и продолжение                                                                                                                |
| Пауза    | Сколько секунд камера стоит на остановке                                                                                           |

| Кнопка                                                                            | Что делает                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Тур по кругу. После последней остановки тур начинается с первой. Состояние кнопки сохраняется между сеансами |
| ●                                                                                 | Запись тура кадрами PNG                                                                                      |
| ■                                                                                 | Конец тура                                                                                                   |

Движение мышью ставит тур на паузу.

## Запись тура с экрана

Кнопка записи ● на панели значков записывает движение камеры. Камеру можно вести мышью, клавишами, перелётами и инструментами управления. Повторный щелчок заканчивает запись и спрашивает название. Тур ложится в «Мои метки» со значком фильма, на глобусе он не рисуется.

Пункт «Запустить тур» в меню такого тура проигрывает запись. Камера сначала подлетает к началу записи. Ползунок панели тура и запись кадрами PNG работают так же, как у тура по меткам. В KML записанный тур сохраняется как `gx:Tour`, Google Earth его проигрывает.

## Запись тура для видео

Кнопка ● спрашивает папку и записывает в неё тур кадрами PNG, 25 кадров в секунду тура. Размер кадра равен размеру окна. Подпись источников стоит в углу каждого кадра. Файлы называются `frame_00000.png`, `frame_00001.png` и дальше, кадры с теми же номерами в папке заменяются.

Каждый кадр ждёт загрузки тайлов, поэтому запись идёт дольше тура, а на кадрах нет размытых мест. Кадр, который ждёт дольше 20 секунд, снимается как есть. Запись всегда начинается с первой остановки, поэтому повтор записи даёт те же кадры.

Рядом с кадрами ложится файл `frames.json` - частота, размер, поза камеры и время данных каждого кадра, номера недогруженных кадров.

Панель показывает номер кадра. Крестик на панели прерывает запись.

## Как собрать ролик из кадров

PlanetX пишет кадры, а не видеофайл. Ролик из них собирает любая программа, которая открывает последовательность картинок.

Бесплатная программа ffmpeg (ffmpeg.org) собирает MP4 одной командой в папке с кадрами:

```
ffmpeg -framerate 25 -i frame_%05d.png -vf "pad=ceil(iw/2)*2:ceil(ih/2)*2" -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -crf 18 tour.mp4
```

Частота 25 совпадает с частотой записи, поэтому ролик идёт в темпе тура. Фильтр `pad` добавляет по пикселю, если сторона кадра нечётная, кодек H.264 требует чётных сторон. Меньшее значение `-crf` даёт лучшее качество и больший файл.

Видеоредакторы Shotcut и DaVinci Resolve открывают кадры с номерами как один клип. Туда же можно добавить музыку, подписи и склейку нескольких туров.

## Треки

Трек показывает путь движущихся объектов по времени. Источник - точечный слой проекта с полем времени, время задаёт «Временной контроллер» QGIS.

Пункт «Трек...» в меню точечного слоя открывает окно настроек:

| Поле          | Что задаёт                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Время         | Поле с датой и временем, текстом ISO 8601 или секундами с 1970 года  |
| Объект        | Поле, которое различает объекты. «Один объект» - все точки один путь |
| Цвет          | Цвет пройденного пути                                                |
| Камера следом | Камера держит первый объект в середине вида по ходу движения         |

У каждого объекта растёт пройденный путь до конца текущего промежутка контроллера, в текущей точке стоит метка с его названием. Когда контроллер выключен, треки показываются целиком. Кнопка «Убрать трек» возвращает слою обычный вид. Настройки треков хранятся в проекте.

Во время записи тура треки растут по ходу тура через весь промежуток контроллера.

## Сцены

Сцена сохраняет вид целиком и передаётся другим людям. Значок «Сцена» открывает меню «Сохранить сцену...» и «Открыть сцену...». Файл сцены имеет расширение `.planetx`.

В сцене хранятся:

- поза камеры.
- время «Временного контроллера».
- слои проекта, отмеченные на глобусе, ссылкой на источник.
- подложка, рельеф, масштаб рельефа, группы раздела «Слои», язык подписей.
- строки раздела «Слои» - сетка, звёзды, облака, температура и 3D-здания.
- выбранная папка «Моих меток» с её туром.

Пароль базы данных в файл не попадает, ссылка на настройку подключения QGIS остаётся. Если выбрана папка «Мои метки» целиком или не выбрано ничего, метки в сцену не попадают.

При открытии сцены слой ищется в проекте по источнику, если его нет - добавляется. Остальные слои проекта на глобусе снимаются. Метки сцены ложатся новой папкой, камера перелетает в позу сцены. Слои, которые не нашлись и не открылись, перечисляет строка состояния.

## Демо

Значок «Демо» с академической шапочкой на панели значков открывает подготовленные сцены. Каждая сцена помещает метки новой папкой в «Мои метки», кнопка ► под списком проводит по ним тур. Папку можно удалить.

| Раздел | Сцена               | Что в ней                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Земля  | Пермь               | Метки со значками и моментами времени прогулки, виды меток с датой, маршрут, выдавленный многоугольник, путь вдоль Камы, записанный облёт центра, 3D-здания           |
| Земля  | Бока-Чика, Starbase | Стартовая площадка и завод Starbase, пляж, соседние города, шоссе из Браунсвилла, записанный облёт площадки                                                           |
| Земля  | Пермские отложения  | Синтетический участок у Березников со скважинами, кровлями, разрезами и вырезом. Тур из пяти остановок объясняет подземный режим, см. <a href="#">Подземный режим</a> |
| Земля  | Тоннели Vegas Loop  | Тоннели The Boring Company под Лас-Вегасом со станциями, см. <a href="#">Подземный режим</a>                                                                          |

| Раздел | Сцена                          | Что в ней                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Земля  | Аральское море                 | Снимки MODIS 2000, 2014 и 2023 годов группой переключателей, фото кораблей у Муйнака и карта бассейна на экране. Все картинки - ссылки на адреса в сети, см. <a href="#">Наложения картинок</a>                                 |
| Земля  | Карьер, свой рельеф            | Синтетическая съёмка карьера у Березников 1 м рельефом глобуса: 10 уступов по 15 м, отвал, путь для профиля высот. Растр ложится в проект QGIS, см. <a href="#">Свой рельеф</a>                                                 |
| Земля  | Японский жёлоб                 | Землетрясения, разрез Земли с сектором от экватора до 38.5° с. ш., плита Slab2 под Японией, эпицентр землетрясения Тохоку 2011 года, вулкан Фудзи. Окно «Разрез» по 38.5° с. ш. открывается вместе с демо, полоса очагов 300 км |
| Марс   | Места посадок марсоходов       | Гора Олимп, долины Маринер, места посадок «Кьюриосити», «Персеверанс», «Чжужуна», «Спирита» и «Оппортьюнити»                                                                                                                    |
| Марс   | Кратер Езеро                   | Место посадки «Персеверанса», окрестности кратера, профиль высот через кратер, точка на краю для видимости, облёт кратера, слой «Уклон» и рельеф с масштабом 3                                                                  |
| Луна   | «Аполлоны» и «Луноходы»        | Места посадок шести «Аполлонов», «Лунохода-1» и «Лунохода-2»                                                                                                                                                                    |
| Небо   | Созвездия и яркие объекты неба | Орион, Плеяды, галактика Андромеды (M31), Кассиопея, Большая Медведица, Лира с Вегой, Южный Крест                                                                                                                               |

Время прогулки в Перми условное. Координаты посадок округлены до сотых градуса.

## Снимок вида и вид в макет

### Снимок вида

Значок «Снимок вида» открывает окно с шириной и высотой снимка в пикселях. Снимок может быть больше окна, глобус догружает для него подробные тайлы. Флажок «Пропорции окна» держит высоту по ширине.

Кнопка «Сохранить...» спрашивает файл PNG или JPEG и начинает снимок. Камера на это время стоит. Кнопка «Снять сейчас» не ждёт остальных тайлов. Подпись источников стоит в правом нижнем углу снимка.

### Вид в макет

Значок «Вид в макет» кладёт вид неизменной картинкой в макет QGIS, существующий или новый.

| Поле           | Что задаёт                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Макет          | Существующий макет или «Новый макет»                       |
| Ширина, Высота | Размер картинки на листе в миллиметрах                     |
| Разрешение     | Разрешение вывода макета, от него размер снимка в пикселях |

Картинка хранится внутри проекта. После вставки открывается окно макета.

## Другие тела

Значок «Тело» на панели значков открывает меню тел. Вверху стоит Земля, под разделителем Луна и Марс, ниже подменю:

| Подменю          | Тела                                           |
|------------------|------------------------------------------------|
| Планеты          | Меркурий, Венера, Юпитер                       |
| Спутники Юпитера | Ио, Европа, Ганимед, Каллисто                  |
| Спутники Сатурна | Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан, Япет |
| Астероиды        | Церера, Веста                                  |

В меню только тела, снятые аппаратами целиком. У Плутона, Харона и Тритона не снято от 24 до 33 % шара, их в меню нет.

Выбранное тело встаёт на место Земли. Меняются размер шара, снимки и атмосфера, камера перелетает к начальной точке тела. У Марса это гора Олимп, у Луны - Море Спокойствия, место посадки «Аполлона-11», у Меркурия - бассейн Калорис, у Венеры - горы Максвелла. У прочих тел это точка на экваторе и нулевом меридиане.

Снимки тел, кроме Марса и Луны, - глобальные мозаики USGS Astrogeology и NASA по съёмке аппаратов MESSENGER, Magellan, Galileo, Voyager, Cassini и Dawn. Пиксель тайлов у экватора - от 100 м у Энцелада и Весты до 120 км у Юпитера. Часть снимков не похожа на вид глазом:

- Венера показана радаром Magellan, цвет передаёт высоту
- Юпитер - карта облаков Cassini декабря 2000 года, облака на ней неподвижны
- Титан снят в ближнем инфракрасном свете сквозь дымку
- Меркурий, Ио и Ганимед цветные, остальные тела серые

Шар каждого тела - сфера, у Юпитера - сжатый эллипсоид. Веста, Церера и малые спутники на деле несферичны, на сфере их снимки слегка искажены.

Снимки Марса - цветная мозаика Viking MDIM2.1, около 650 м на пиксель. Снимки Луны - карта альбедо LOLA с отмывкой рельефа, около 670 м на пиксель. У Марса разреженная пыльная атмосфера, у Луны атмосферы нет.

Рельеф Марса построен по высотам MOLA MEGDR, рельеф Луны - по высотам LOLA GDR. Высоты округлены до 10 м у Марса и до 20 м у Луны. Пиксель высот у экватора - 2.6 км у Марса и 1.3 км у Луны. Рельеф включается той же строкой «Рельеф» раздела «Слои», вертикальный масштаб задаётся в свойствах вида. Высоты Марса отсчитываются от ареоида, высоты Луны - от сферы радиусом 1737.4 км. Впадины ниже нуля сохраняются, дно равнины Эллада лежит на 7-8 км ниже нуля.

На других телах работают навигация, сетка, звёзды, линейка, «Мои метки», туры, снимок вида и сцены, на Марсе и Луне ещё и рельеф. Выключены функции, данные которых есть только для Земли:

- векторная основа, облака, температура, 3D-здания и солнце
- слои проекта и их подписи, треки
- синхронизация с картой QGIS и определение объектов
- поиск места по названию. Координаты в поле поиска работают

Каждая метка помнит своё тело. В «Моих метках» видны метки всех тел, на глобусе - только метки текущего. Перелёт к метке другого тела сначала переключает тело. Тур проходит остановки текущего тела. Сцена хранит тело и открывается на нём.

## Помощник

Помощник отвечает на темы и просьбы из строки «Поиск». Его кнопки стоят в группе «Помощник» окна «Свойства вида». «Разговор...» открывает окно «Помощник», «Настройки...» - окно «Настройки помощника». Окно разговора с ИИ-моделью - «Помощник». Модель управляет глобусом по запросу словами, например «покажи разрез через Японский жёлоб» или «где самые глубокие землетрясения у Японии за месяц». Нужен свой ключ API выбранного сервиса.

В окне «Помощник» идёт разговор. Строка сверху называет сервис и модель, кнопка «Настройки...» открывает окно «Настройки помощника». В нём выбираются сервис, адрес и модель, вводится ключ и стоят флажки. По умолчанию выбран OpenRouter с бесплатной моделью.

- **Сервис.** У каждого сервиса свои ключ, адрес и модель.
  - «Claude (Anthropic)» - модели Claude, по умолчанию `claude-sonnet-5-5`.
  - «Grok (xAI)» - модели Grok, по умолчанию `grok-4.7`.
  - «DeepSeek» - модели DeepSeek, по умолчанию `deepseek-flash`.
  - «OpenRouter (есть бесплатные модели)» - модели многих разработчиков через один ключ. Модели с `:free` в названии бесплатны, количество запросов в сутки ограничено. По умолчанию `openrouter/free` - он сам выбирает свободную бесплатную модель. Если выбранная модель `:free` занята, запрос уходит в `openrouter/free`.
  - «Свой сервис, например Ollama» - любой сервис формата OpenAI Chat. Сервису на этом компьютере ключ не нужен. По умолчанию адрес Ollama `http://localhost:11434/v1` и модель `qwen3`. Модель должна уметь вызывать инструменты, иначе помощник только отвечает текстом.
- **Ключ.** Ключ вводится в поле «Ключ» окна «Настройки помощника» и сохраняется кнопкой «Сохранить ключ». Флажок «Хранить ключ без мастер-пароля» по умолчанию отмечен. С ним ключ сохраняется открытым текстом в настройках профиля QGIS, мастер-пароль не спрашивается. Такой ключ прочитает любой, у кого есть доступ к папке профиля. Без флажка ключ уходит в менеджер паролей QGIS, и QGIS может спросить мастер-пароль.
- **Что умеет помощник.** Перелёт к точке и поиск места, смена тела, строки раздела «Слои» и шкала времени, разрез Земли и разрез вниз вдоль точек, сведения о точке и сводка землетрясений в рамке.
- **Метки - в KML.** Метки, пути, многоугольники, папки и туры помощник предлагает документом KML. Под историей разговора появляется предложение с кнопками «Записать в «Мои метки»» и «Отменить». Запись идёт только по кнопке. Метки, выделенные в «Моих метках», помощник может прочитать в KML и вернуть исправленными.
- **Что уходит на сервер модели.** Текст запроса, точка взгляда, тело и включённые строки раздела «Слои». Названия слоёв проекта и «Моих меток» не уходят, кроме меток, выделенных пользователем.

Действия помощника видны в истории разговора строками «Действие». Попряд помощник делает не больше шести кругов действий, потом останавливается.

## Метки по описанию

Тема в строке «Поиск», например «путешествия Колумба» или «битвы Столетней войны», становится метками, если места с таким названием не нашлось. Ctrl+Enter в строке и кнопка «Создать метки» окна «Помощник» создают метки сразу, без поиска места. Модель отвечает одним документом KML, он сразу записывается новой папкой в «Мои метки», камера летит к меткам.

Модель получает правила документа. В них перечислено всё, что глобус показывает в пространстве и во времени:

- Места и события приходят точками, маршруты, фронты и границы - линиями по настоящему пути, территории - многоугольниками.
- Время стоит у каждой метки, для которой известна хотя бы дата или год. У события это момент, у похода, осады или правления - промежуток.
- Путь разбит на этапы. Каждый этап - линия со своим промежутком времени, на шкале времени она растёт от начала к концу.
- Смена территории или линии фронта приходит несколькими фигурами с промежутками подряд, на шкале времени они сменяют друг друга.
- В документе не больше 100 меток.

Ответ идёт потоком. Пока он идёт, под строкой виден счёт пришедших меток и ссылка «Остановить». Остановка оставляет метки, которые пришли целиком. Так же поступает модуль, если ответ оборвался или упёрся в предел длины. Время ответа растёт с размером документа.

Готовый ответ под строкой называет папку, количество меток и количество меток со временем. Шкала времени открывается на промежуток от первой до последней даты. Ссылка «Отменить» удаляет созданную папку.

Тема вроде «Первая мировая война» обычным поиском по Enter находит места с этими словами в названии. Тогда под строкой стоит ссылка «Создать метки по теме», она делает то же, что кнопка.

Координаты и даты даёт модель, они требуют проверки.

### Просьбы из строки «Поиск»

Просьбу можно ввести и в строку «Поиск» левой панели. Помощнику уходит запрос с вопросительным знаком, запрос от шести слов и запрос, который начинается словом просьбы или вопроса, например «покажи», «где», «сколько». Тема, для которой Nominatim не нашёл мест, например «Путешествия Колумба», сразу превращается в метки, как по кнопке у строки. Вопрос, для которого мест не нашлось, уходит в разговор. Вне Земли помощнику уходит любой запрос, кроме координат. Ответ появляется под строкой, ссылка «Разговор...» открывает окно «Помощник» с историей. Метки, которые предложил помощник в разговоре, стоят под строкой со ссылкой «Записать в «Мои метки»». Флажок «Отвечать на просьбы из строки «Поиск»» окна «Настройки помощника» выключает эту работу, тогда строка ищет только места и координаты. Без сохранённого ключа API строка тоже ищет только места.

### Звёздное небо

Пункт «Небо» меню «Тело» показывает небо из центра небесной сферы. На нём Млечный путь, 5080 звёзд до 6-й звёздной величины, линии и названия 88 созвездий, имена ярких звёзд, Солнце, Луна и планеты от Меркурия до Нептуна. Северный полюс мира вверху, восток слева, как на звёздной карте.

| Действие                              | Что делает                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Перетаскивание левой кнопкой          | Небо тянется за курсором                          |
| Колесо, PageUp, PageDown, плюс, минус | Меняет поле зрения от 2° до 110°                  |
| Двойной щелчок левой                  | Точка встаёт в середину, поле зрения вдвое меньше |
| Двойной щелчок правой                 | Поле зрения вдвое больше                          |
| Стрелки                               | Взгляд сдвигается на десятую часть высоты окна    |

Строка состояния показывает поле зрения, прямое восхождение и склонение точки под курсором. Экваториальные координаты отнесены к эпохе J2000.0. Солнце, Луна и планеты показаны на конец промежутка открытой шкалы времени, иначе на момент часов компьютера. Положения планет отличаются от эфемерид JPL Horizons не больше чем на  $0.2^\circ$  в 1800-2050 годах, положение Луны - не больше чем на  $0.3^\circ$ .

Пункт «Созвездия» того же меню убирает и возвращает линии и названия созвездий. Звёзды, их имена, Солнце, Луна и планеты остаются.

На небе работают метки и туры. «Сохранить вид» ставит метку с направлением взгляда и полем зрения. «Новая метка» ставит точку щелчком по небу. «Записать тур» записывает движение по небу. Метки неба хранятся в «Моих метках» вместе с прочими, на небе они показаны жёлтыми кружками с подписью. Тур и кнопка ► на небе проходят метки неба, между далёкими точками поле зрения по пути расширяется. Перелёт к метке неба из списка включает небо.

Линейка, синхронизация и опрос объектов на небе выключены. Снимок вида сохраняет небо вместе с подписями. Сцена хранит направление взгляда и поле зрения. Чтобы вернуться к телу, его выбирают в том же меню.

---

## Ограничения

- Слои проекта лежат на рельефе картинкой, поднять или выдавить слой по полю нельзя. Подъём и выдавливание есть у своих меток.
- Картинки слоёв проекта по времени контроллера не фильтруются.
- Выше широты  $85^\circ$  полюса закрыты цветом океана, так кончается сетка тайлов Web Mercator.
- Запись тура идёт медленнее самого тура.
- Здания - коробки с плоской крышей, формы крыш и фасады не передаются.
- Высоты Марса и Луны грубее земных, пиксель высот у экватора 2.6 км и 1.3 км. Кратеры меньше 5-10 км по высотам не видны.
- В KML тело метки не пишется, метки из файла KML встают на текущее тело.
- Небо показано из центра Земли, без горизонта места наблюдения. Координаты не приводятся к дате, к 2026 году прецессия смещает их примерно на  $0.36^\circ$ .

## Источники данных

Космоснимки - Esri World Imagery, условия задаёт Esri. Картографические данные © участники OpenStreetMap. Векторные тайлы и 3D-здания - OpenFreeMap. Рельеф - Mapzen Terrain Tiles, данные SRTM, GMTED, ETOPO1 и других источников. Облака - NASA GIBS, снимки VIIRS. Температура - NASA GIBS, MODIS и GHRSSST MUR. Звёзды - каталог ярких звёзд Йельского университета. Млечный путь - NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC. Поиск мест - Nominatim. Марс - NASA, USGS, Viking MDIM2.1, Луна - USGS, LRO LOLA, тайлы обоих тел - OpenPlanetaryMap. Высоты Марса - NASA MGS MOLA MEGDR, высоты Луны - NASA LRO LOLA GDR. Снимки прочих тел - глобальные мозаики USGS Astrogeology и NASA Photojournal по данным NASA, JPL, DLR и институтов миссий, подпись каждого тела стоит в углу вида. Линии, названия созвездий и имена звёзд - d3-celestial, © Olaf Frohn. Положения планет рассчитаны по элементам орбит JPL, положение Луны - по формулам Астрономического альманаха.

Условия всех источников разобраны в [SOURCES.md](https://github.com/d3-celestial/SOURCES.md). Тайлы идут через сетевые настройки и кэш QGIS, свой кэш модуль не заводит.

Разработка при поддержке ООО «Информ++». Лицензия GNU GPL версии 3.